

A villamos feszültség - Feladatlap

4. hét • Fogalom, források és analógia

1. Fogalmi alapok

Kérdés	Válasz
Mi a villamos feszültség?	
Mi a jele?	
Mi a mértékegysége?	
Mit fejez ki az $U = W/Q$ összefüggés?	

2. Víz- és villamos rendszer

Víztorony-hasonlat	Villamos megfelelője
Magasságkülönbség	
Víznyomás	
Vízáramlás	
Cső	
Szelep	

3. Forrásfelismerés

Eszköz	Jellemző feszültség	Energiaátalakítás
AA elem		
USB-töltő		
Ipari tápegység		
Járműakkumulátor		

4. Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás, ha hamis
Feszültség csak zárt áramkörben létezhet.		
A voltmérőt sorosan kötjük.		
A feszültség jele U.		
24 V DC gyakori ipari vezérlőfeszültség.		

Feszültségmérés - Feladatlap

4. hét • Számítás, műszerhasználat és döntés

5. Számítsd ki!

Adatok	Keresett	Számítás	Eredmény
$W = 24 \text{ J}; Q = 4 \text{ C}$	U		
$U = 12 \text{ V}; Q = 3 \text{ C}$	W		
$W = 30 \text{ J}; U = 5 \text{ V}$	Q		

6. Voltmérő-beállítás

Mérési helyzet	Mód	Aljzat	Bekötés
1,5 V-os elem			
9 V-os elem			
5 V-os USB-forrás			
24 V DC tápegység			

7. Mérési hibák

Hiba	Következmény	Javítás
Piros vezeték az A-aljzatban.		
AC mód DC elem mérésénél.		
Túl kicsi méréshatár.		
Sérült mérővezeték.		

8. Szakmai értelmezés

Egy 1,5 V névleges elem terheletlenül 1,15 V-ot mutat. Mit mond ez az elem állapotáról, és milyen további ellenőrzést végeznél?
